

SOFTWARE DESIGN SPECIFICATION

SPORTS FIELD BOOKING SYSTEM

Sports Field Booking System (SE1960)

– Ha Noi, Jul 2026 –

Table of Contents

Table of Contents	2
I. Record of Changes.....	3
II. Software Design Document	4
1. High Level Design	4
1.1 Software Architecture	4
1.2 Package Diagram	5
1.3 Database Design.....	5
2. State Diagrams	10
2.1 Booking & Payment State.....	10
3. Detailed Design.....	11
3.1 Login	11
3.2 Book Field.....	12
3.3 Payment by Wallet.....	12
3.4 Deposit via Payment Gateway	13
3.5 Approve Maintenance	14
4. Design Patterns Applied	15

I. Record of Changes

Date	A*M, D	In charge	Change Description
29/07/2026	A	BachNH	Add 1.1 Software Architecture, 1.2 Package Diagram
29/07/2026	A	BachNH	Add 1.3 Database Design (16 tables + constraints + indexes)
29/07/2026	A	BachNH	Add 2. State Diagrams (Booking, Payment, Maintenance, Field)
29/07/2026	A	BachNH	Add 3. Detailed Design (sequence diagrams: Login, Book, Pay, Deposit, Maintenance)
29/07/2026	A	BachNH	Add 4. Design Patterns applied

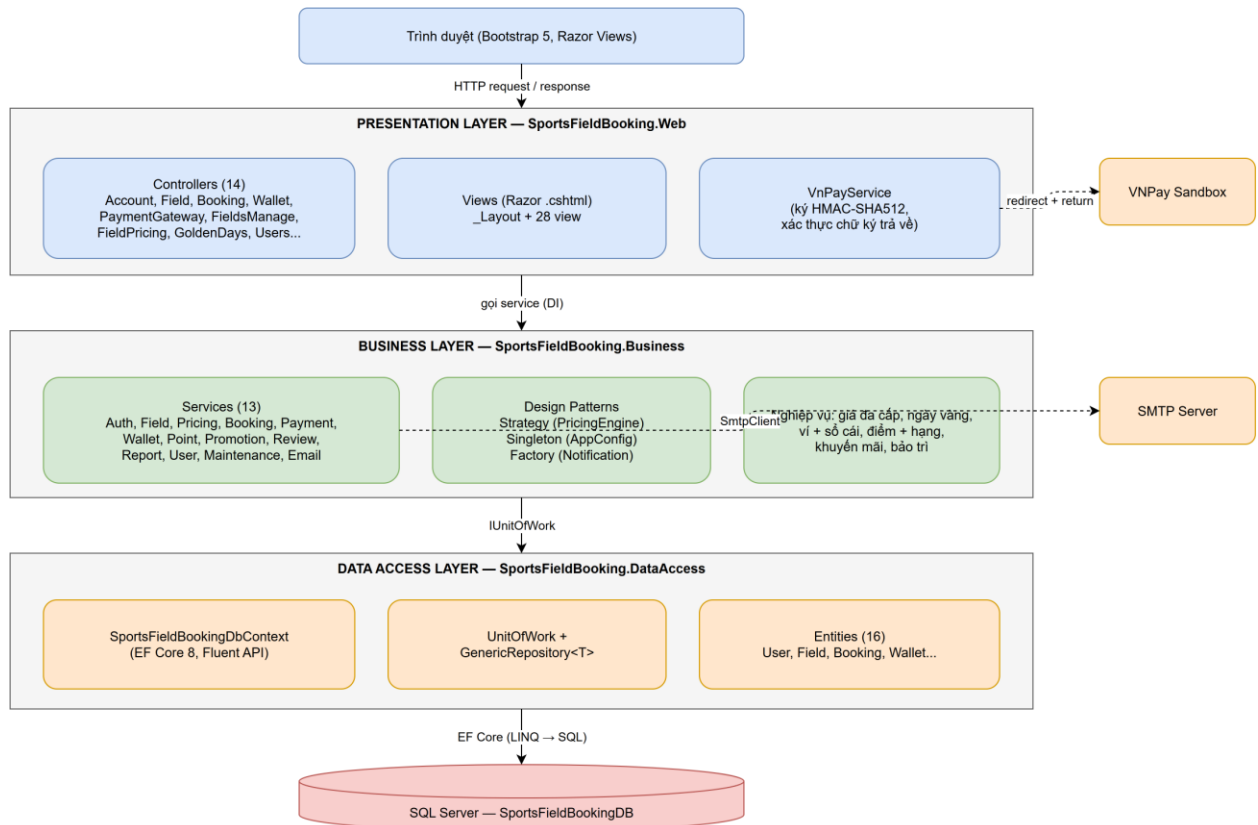
**A - Added M - Modified D - Deleted*

II. Software Design Document

1. High Level Design

1.1 Software Architecture

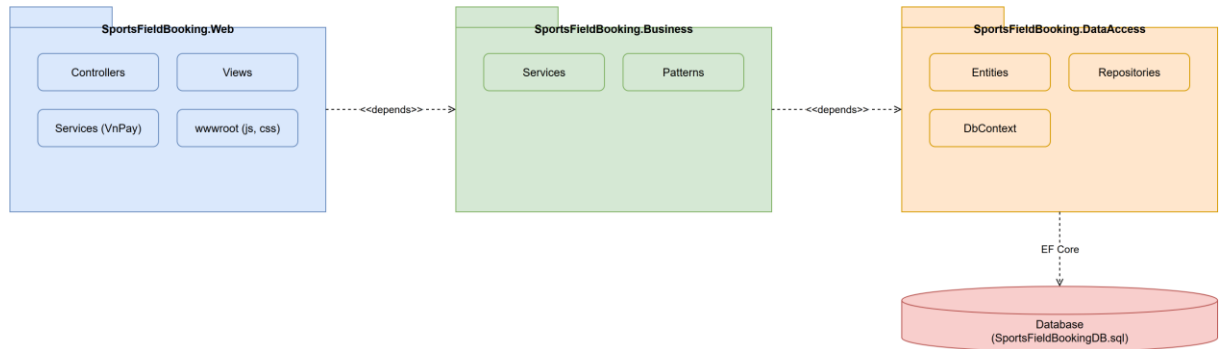
He thống được xây dựng theo kiến trúc 3 tầng (3-layer) trên nền ASP.NET Core 8 MVC, tách biệt rõ trách nhiệm giữa tầng giao diện, tầng nghiệp vụ và tầng truy cập dữ liệu. Các tầng giao tiếp một chiều từ trên xuống thông qua Dependency Injection: Web -> Business -> DataAccess -> SQL Server.



Hình 1.1 - Software Architecture (3-layer)

Layer	Project	Responsibility
Presentation	SportsFieldBooking.Web	14 Controller + Razor Views (Bootstrap 5), cookie authentication, VnPayService (kỳ/xác thực chu kỳ HMAC-SHA512).
Business	SportsFieldBooking.Business	13 Service chưa toàn bộ nghiệp vụ: tính giá đa cấp, vi + số cái, tích điểm + hàng, khuyến mãi, bảo trì, email. Áp dụng Strategy/Singleton/Factory.
Data Access	SportsFieldBooking.DataAccess	EF Core 8 DbContext (Fluent API), Repository + UnitOfWork, 16 entity.
Database	SQL Server	SportsFieldBookingDB - thiết kế theo hướng Database First (script SQL + seed data).

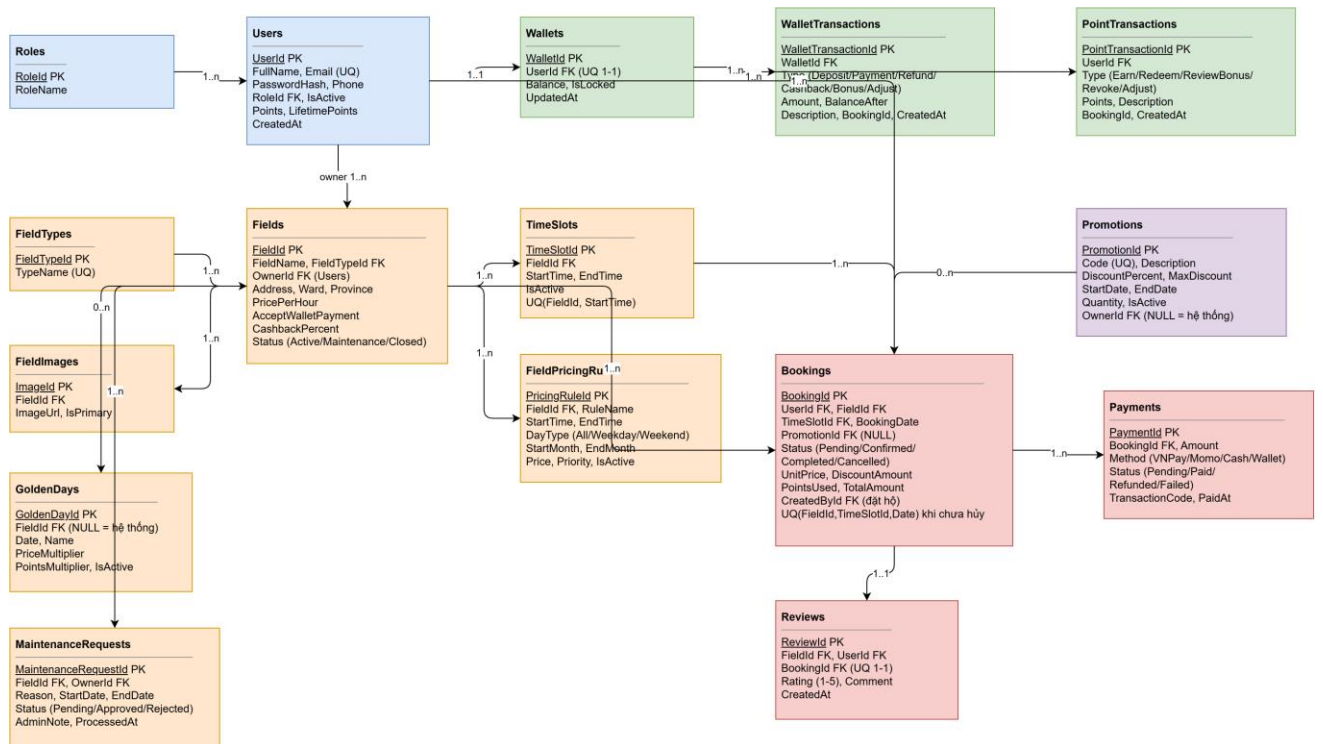
1.2 Package Diagram



Hình 1.2 - Package Diagram

1.3 Database Design

1.3.1 Entity Relationship Diagram



Hình 1.3.1 - ERD

1.3.2 Table Specifications

Table: Roles

Vai trò hệ thống (Admin / Owner / Customer).

Column	Data Type	Constraint	Description
RoleId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chính

RoleName	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Ten vai tro
----------	--------------	---------------------	-------------

Table: Users

Nguoi dung he thong (moi role dung chung 1 bang).

Column	Data Type	Constraint	Description
UserId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
FullName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Ho ten
Email	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email dang nhap
PasswordHash	NVARCHAR(256)	NOT NULL	Mat khau bam SHA-256
Phone	NVARCHAR(20)	NULL	So dien thoai
RoleId	INT	FK -> Roles	Vai tro
IsActive	BIT	DEFAULT 1	Trang thai tai khoan (0 = bi khoa)
Points	INT	DEFAULT 0	So du diem hien tai (tieu duoc)
LifetimePoints	INT	DEFAULT 0	Diem tích lũy tron doi (xet hang thanh vien)
CreatedAt	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

Table: Fields

San the thao thuoc so huu cua mot chu san.

Column	Data Type	Constraint	Description
FieldId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
FieldName	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Ten san
FieldTypeId	INT	FK -> FieldTypes	Loai san
OwnerId	INT	FK -> Users	Chu san
Address / Ward / Province	NVARCHAR	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết (Phuong/Xa, Tỉnh/Thành lấy từ API hành chính)
PricePerHour	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	Gia co ban - dung khi khong co rule nao khop
AcceptWalletPayment	BIT	DEFAULT 0	Chu san bat/tat nhan thanh toan bang vi
CashbackPercent	INT	DEFAULT 0	% hoan vi khi khach tra bang vi
Status	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'Active'	Active / Maintenance / Closed

Table: TimeSlots

Khung gio kinh doanh cua tung san.

Column	Data Type	Constraint	Description
TimeSlotId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh

FieldId	INT	FK -> Fields, CASCADE	San
StartTime / EndTime	TIME	NOT NULL	Gio bat dau / ket thuc
IsActive	BIT	DEFAULT 1	Tat khung gio de ngung nhan dat moi
-	-	UNIQUE(FieldId, StartTime)	Khong trung khung gio tren cung 1 san

Table: FieldPricingRules

Bang gia da cap: moi san mot bang gia riêng theo gio / loai ngay / mua.

Column	Data Type	Constraint	Description
PricingRuleId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
FieldId	INT	FK -> Fields, CASCADE	San ap dung
StartTime / EndTime	TIME	NOT NULL	Khung gio ap dung
DayType	NVARCHAR(10)	DEFAULT 'All'	All / Weekday / Weekend
StartMonth / EndMonth	INT	NULL	Khoang thang (mua); ho tro vat qua nam (11 -> 2)
Price	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	Gia ap dung
Priority	INT	DEFAULT 1	Rule khop co Priority cao nhat thang

Table: GoldenDays

Ngay vang (le/Tet/su kien) nhan he so gia va he so tinh diem.

Column	Data Type	Constraint	Description
GoldenDayId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
FieldId	INT	FK -> Fields, NULL	NULL = ngay vang toan he thong (Admin tao)
Date	DATE	NOT NULL	Ngay ap dung
PriceMultiplier	DECIMAL(4,2)	DEFAULT 1	He so nhan gia (1 - 5)
PointsMultiplier	INT	DEFAULT 2	He so nhan diem (1 - 10)

Table: Bookings

Don dat san. 1 booking = 1 san + 1 khung gio + 1 ngay (da bo bang BookingDetails).

Column	Data Type	Constraint	Description
BookingId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
UserId	INT	FK -> Users	Khach dat san
FieldId / TimeSlotId	INT	FK	San + khung gio
BookingDate	DATE	NOT NULL	Ngay da
PromotionId	INT	FK, NULL	Ma khuyen mai da ap dung
Status	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'Pending'	Pending / Confirmed / Completed / Cancelled
UnitPrice	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	Gia goc khung gio (sau rule + ngay vang)

DiscountAmount	DECIMAL(12,0)	DEFAULT 0	Tong giam gia (ma KM + hang + diem)
PointsUsed	INT	DEFAULT 0	So diem da dung
TotalAmount	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	So tien phai tra
CreatedById	INT	FK -> Users, NULL	Nguoi thao tac khi dat ho khach
-	-	UNIQUE INDEX	(FieldId, TimeSlotId, BookingDate) WHERE Status <> 'Cancelled' - chong dat trung

Table: Payments

Giao dich thanh toan cua booking.

Column	Data Type	Constraint	Description
PaymentId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
BookingId	INT	FK -> Bookings	Booking tuong ung
Amount	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	So tien
Method	NVARCHAR(20)	NOT NULL	VNPay / Momo / Cash / Wallet
Status	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'Pending'	Pending / Paid / Refunded / Failed
TransactionCode	NVARCHAR(50)	NULL	Ma giao dich cong thanh toan
PaidAt	DATETIME	NULL	Thoi diem thanh toan

Table: Wallets / WalletTransactions

Vi tien ao (1-1 voi Users) va so cai moi bien dong so du.

Column	Data Type	Constraint	Description
WalletId	INT	PK	Khoa chinh vi
UserId	INT	FK, UNIQUE	Quan he 1-1 voi Users
Balance	DECIMAL(12,0)	DEFAULT 0	So du (khong rut ra duoc)
IsLocked	BIT	DEFAULT 0	Admin khoa vi
WalletTransactionId	INT	PK	Khoa chinh giao dich
Type	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Deposit / Payment / Refund / Cashback / Bonus / Adjust
Amount	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	So tien (co dau)
BalanceAfter	DECIMAL(12,0)	NOT NULL	So du sau giao dich - phuc vu doi soat

Table: PointTransactions

So cai diem thuong; moi bien dong diem deu di qua bang nay.

Column	Data Type	Constraint	Description
PointTransactionId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
UserId	INT	FK -> Users	Nguoi dung
Type	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Earn / Redeem / ReviewBonus /

			Revoke / Adjust
Points	INT	NOT NULL	So diem (co dau)
BookingId	INT	NULL	Booking lien quan (neu co)

Table: Promotions

Ma khuyen mai cua he thong hoac cua tung chu san; voucher doi diem cung luu o day.

Column	Data Type	Constraint	Description
PromotionId	INT	PK, IDENTITY	Khoa chinh
Code	NVARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Ma nhap khi dat san
DiscountPercent	INT	CHECK 1..100	% giam
MaxDiscount	DECIMAL(12,0)	DEFAULT 0	Tran giam (0 = khong gioi han)
StartDate / EndDate	DATE	NOT NULL	Han su dung
Quantity	INT	DEFAULT 0	So luot con lai
OwnerId	INT	FK, NULL	NULL = ma he thong; co gia tri = ma cua chu san

Table: Reviews / MaintenanceRequests

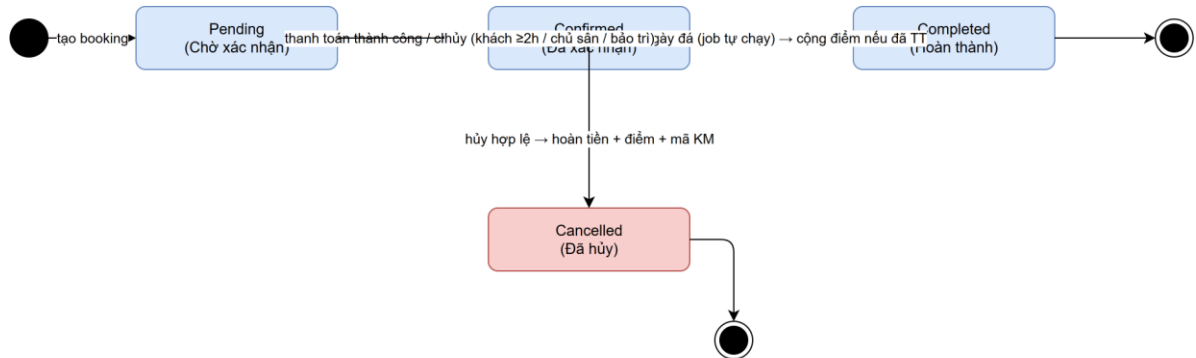
Danh gia san (1-1 voi booking) va yeu cau bao tri cua chu san.

Column	Data Type	Constraint	Description
ReviewId	INT	PK	Khoa chinh danh gia
BookingId	INT	FK, UNIQUE	Moi booking chi danh gia 1 lan
Rating	INT	CHECK 1..5	So sao
MaintenanceRequestId	INT	PK	Khoa chinh yeu cau bao tri
FieldId / OwnerId	INT	FK	San + chu san gui yeu cau
StartDate / EndDate	DATE	NOT NULL	Khoang thoi gian bao tri
Status	NVARCHAR(20)	DEFAULT 'Pending'	Pending / Approved / Rejected

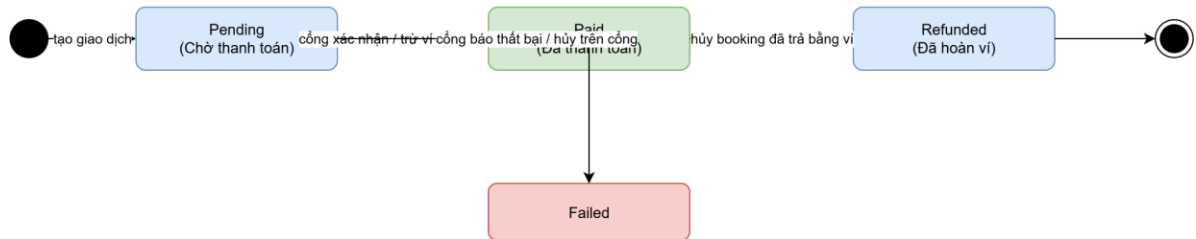
2. State Diagrams

2.1 Booking & Payment State

TRẠNG THÁI BOOKING



TRẠNG THÁI PAYMENT

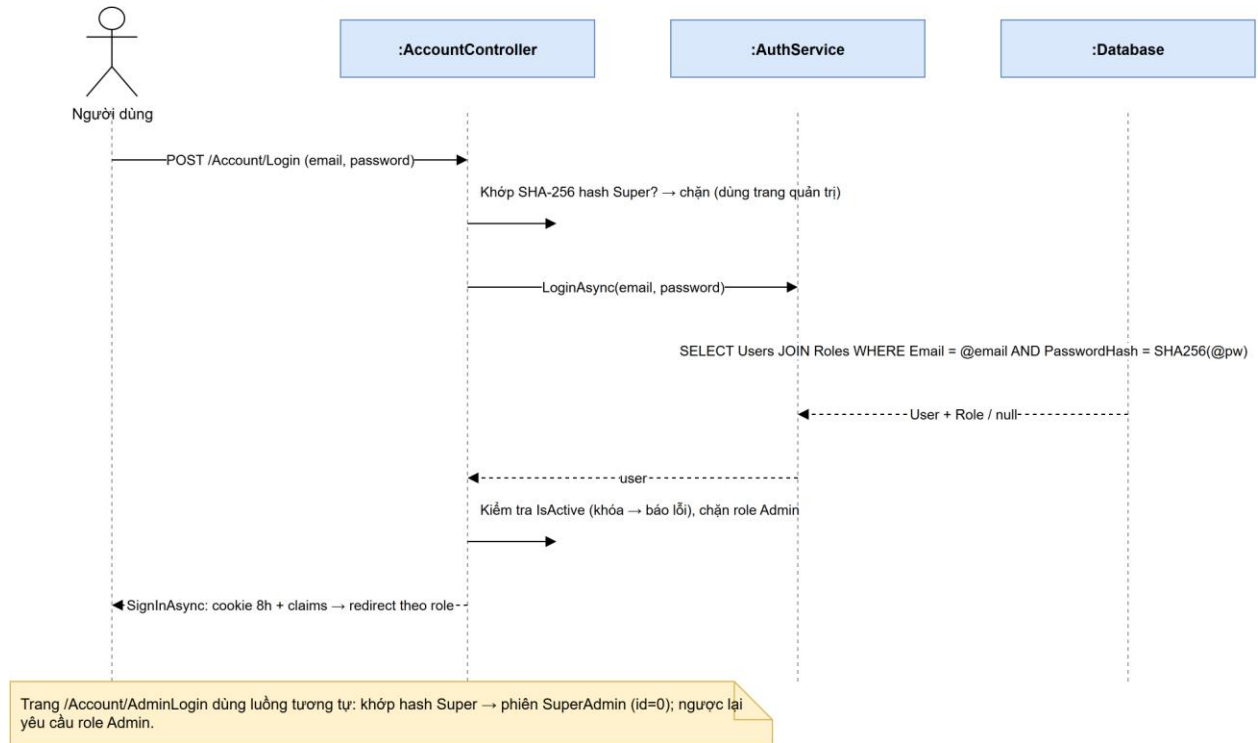


Hình 2.1 - State Diagram: Booking và Payment

Booking khởi tạo ở trạng thái Pending. Khi thanh toán thành công (hoặc chủ sân xác nhận tiền mặt) chuyển sang Confirmed. Sau ngày đã, tiến trình CompletePastBookingsAsync chuyển sang Completed và cộng điểm nếu booking đã được thanh toán. Booking có thể bị hủy ở Pending/Confirmed bởi khách (trước giờ đã ≥ 2 tiếng), bởi chủ sân/Admin, hoặc tự động khi Admin duyệt bảo trì.

3. Detailed Design

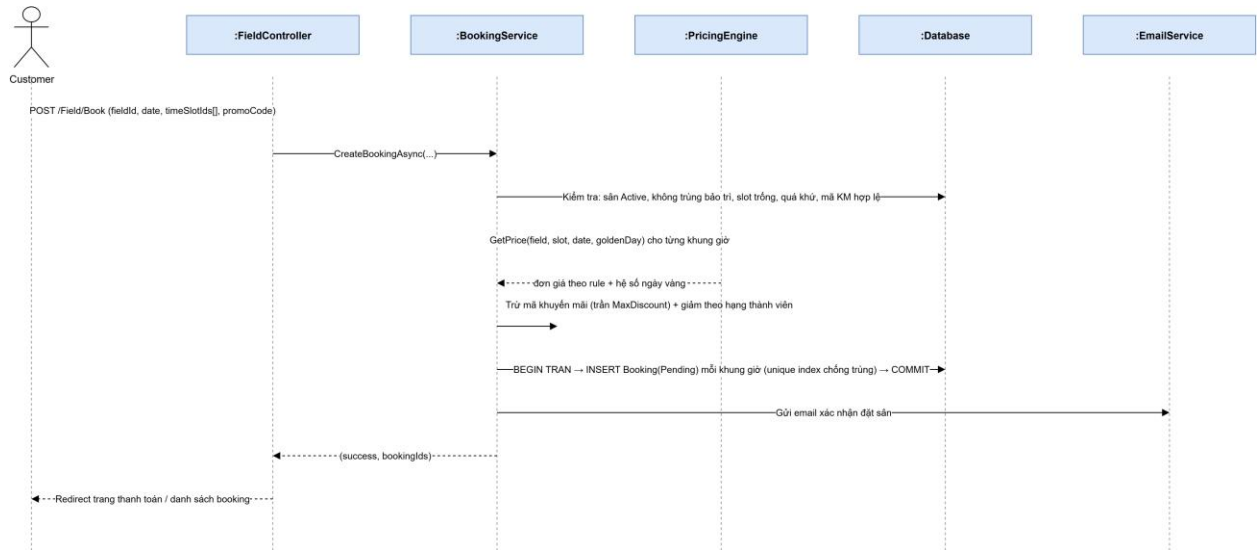
3.1 Login



Hình 3.1 - Sequence Diagram: Đăng nhập

Class / Method	Description
AccountController.Login(email, password, returnUrl)	Nhan POST tu trang khach; chan hash Super Account va tai khoan role Admin.
AccountController.AdminLogin(email, password)	Trang quan tri rieng: doi chieu SHA-256 hash Super truoac khi query DB, sau do yeu cau role Admin.
AuthService.LoginAsync(email, password)	Bam SHA-256 mat khau va truy van Users JOIN Roles.
Program.cs - OnValidatePrincipal	Moi request kiem tra lai IsActive; tai khoan bi khoa se bi dang xuat ngay.

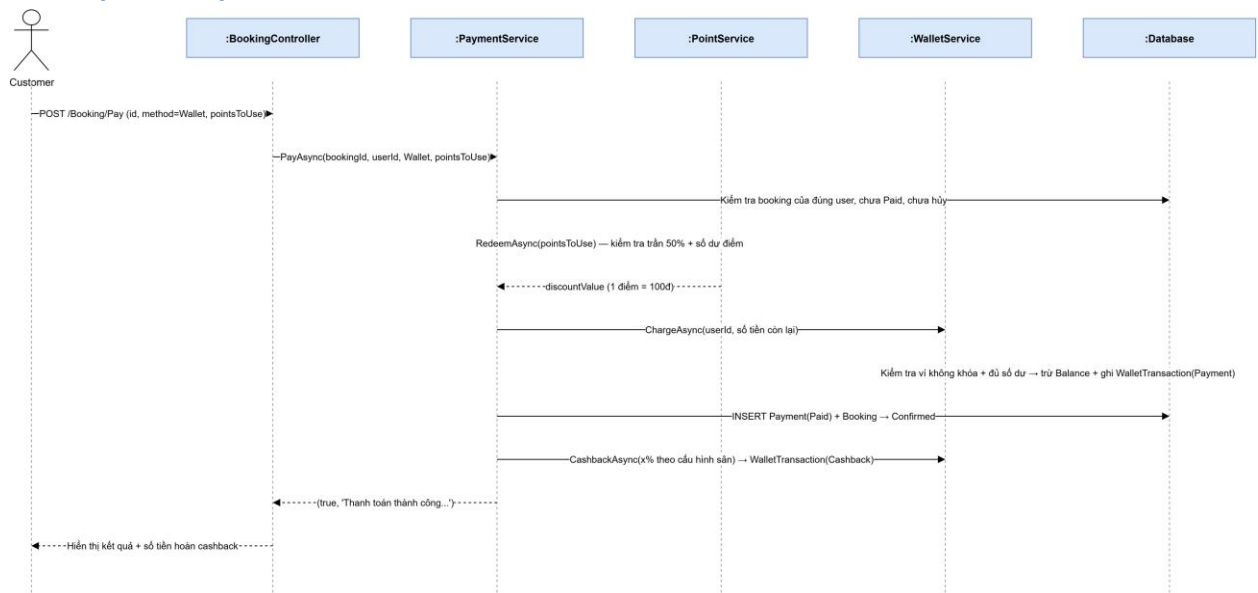
3.2 Book Field



Hình 3.2 - Sequence Diagram: Đặt sân

Class / Method	Description
FieldController.Book(fieldId, date, timeSlotIds, promoCode, note)	Nhan POST dat san; yeu cau da dang nhap.
BookingService.CreateBookingAsync(...)	Kiem tra rang buoc, mo transaction, tao 1 booking cho moi khung gio, tru luot ma KM, gui email.
PricingEngine.GetPrice(field, slot, date, goldenDay)	Chon rule khop co Priority cao nhat (Strategy Pattern), nhan he so ngay vang.
MembershipTiers.GetTier(lifetimePoints)	Xac dinh hang thanh vien de tinh % giam gia.

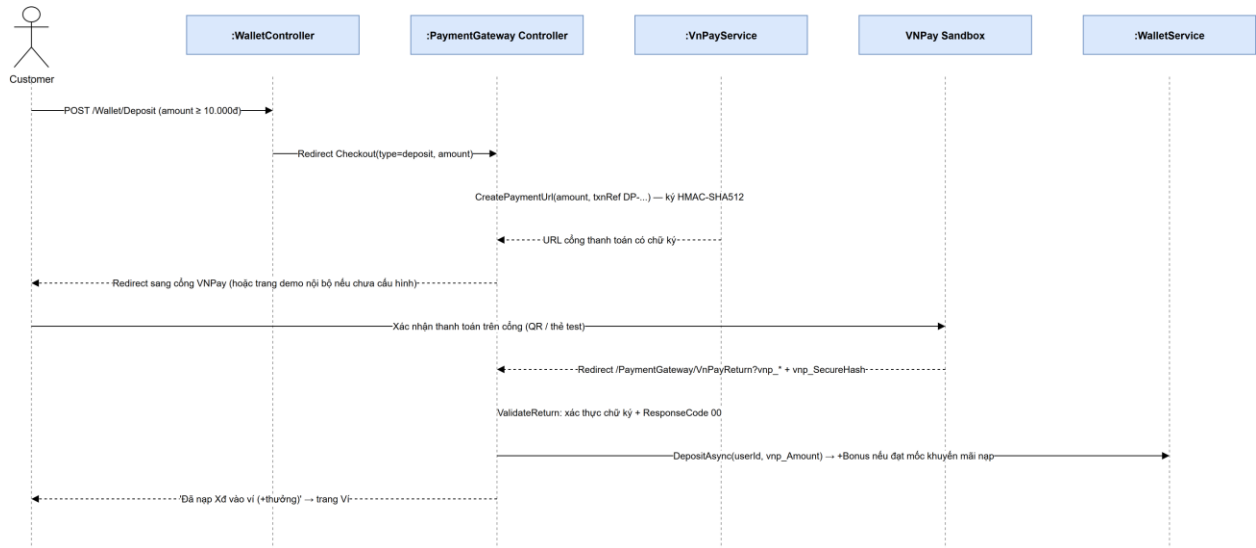
3.3 Payment by Wallet



Hình 3.3 - Sequence Diagram: Thanh toán bằng ví

Class / Method	Description
BookingController.Pay(id, method, pointsToUse)	Nhan POST thanh toan tu man hinh Pay.
PaymentService.PayAsync(bookingId, userId, method, pointsToUse)	Mo transaction, tru diem, tru vi, ghi Payment(Paid), chuyen booking sang Confirmed, cong cashback.
PointService.RedeemAsync(userId, points, bookingId)	Kiem tra tran 50% + so du diem, ghi PointTransaction(Redeem).
WalletService.ChargeAsync / CashbackAsync	Tru vi va cong cashback; moi lan deu ghi WalletTransaction kem BalanceAfter.

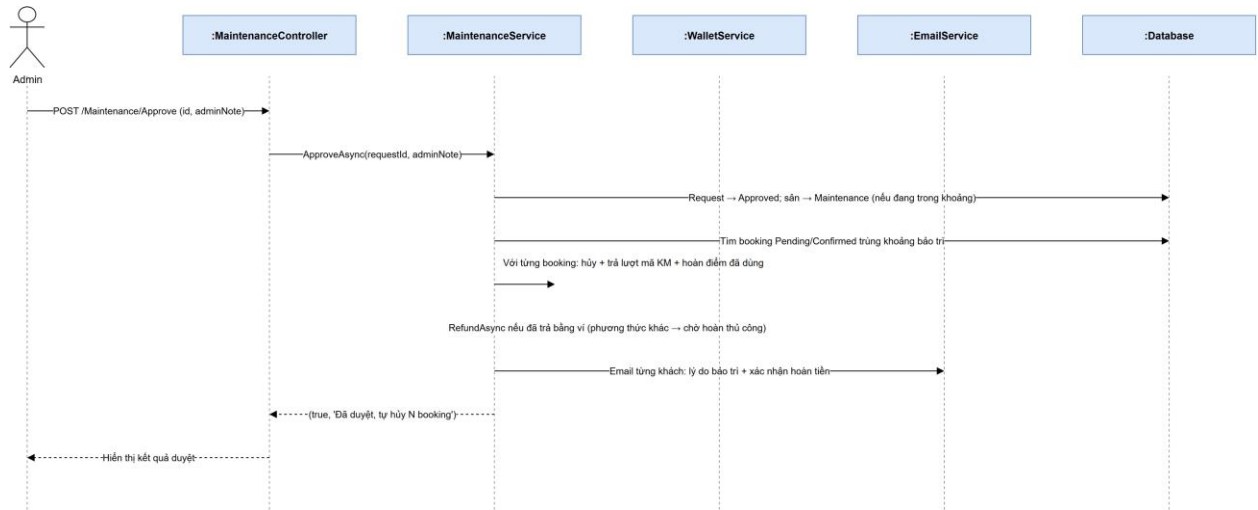
3.4 Deposit via Payment Gateway



Hình 3.4 - Sequence Diagram: Nạp ví qua VNPAY

Class / Method	Description
WalletController.Deposit(amount, method)	Chuyen huong sang PaymentGateway/Checkout.
VnPayService.CreatePaymentUrl(...)	Tao URL thanh toan chuan vnp_ v2.1.0, ky HMAC-SHA512.
PaymentGatewayController.VnPayReturn()	Xac thuc chu ky + ma phan hoi truoc khi ghi nhan tien.
WalletService.DepositAsync(userId, amount)	Cong vi (Deposit) va cong thuong nap (Bonus) neu dat moc.

3.5 Approve Maintenance



Hình 3.5 - Sequence Diagram: Duyệt bảo trì

Class / Method	Description
MaintenanceController.Approve(id, adminNote)	Admin duyệt yêu cầu bảo trì.
MaintenanceService.ApproveAsync(requestId, adminNote)	Đổi trạng thái sẵn, tìm booking trùng khoảng, hủy + hoàn tiền + gửi email.
WalletService.RefundAsync(...)	Hoàn tiền vào ví nếu booking đã trả bằng ví.
EmailService.SendAsync(...)	Gửi email thông báo lý do bảo trì và xác nhận hoàn tiền.

4. Design Patterns Applied

Pattern	Location	Purpose
Strategy	Business/Patterns/PricingStrategy.cs (IPricingStrategy, RuleBasedPricingStrategy, BasePricingStrategy, PricingEngine)	Cho phép thay đổi cách tính giá theo từng tình huống (có rule khớp / không có rule) mà không sửa code gọi.
Singleton	Business/Patterns/AppConfigSingleton.cs	Một thể hiện duy nhất lưu tham số hệ thống: giá huy tối thiểu, tỷ lệ điểm, mức thưởng nạp, gọi voucher.
Factory	Business/Patterns/NotificationFactory.cs	Tạo đối tượng gửi thông báo (Email/SMS) theo loại yêu cầu.
Repository + Unit of Work	DataAccess/Repositories/	Truyền thống hóa truy cập dữ liệu, gom nhiều thao tác vào một transaction.
Dependency Injection	Program.cs	Đăng ký toàn bộ service theo vòng đời Scoped, giúp dễ test và thay thế cài đặt.